1.1. Encje i semantyka

Nr	Encja	Semantyka
1	Employee (Pracownik)	Osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie, niezależnie od posiadania konta w systemie.
2	Account (Konto)	Konto umożliwiające uprawnionemu pracownikowi logowanie i korzystanie z systemu.
3	Role (Rola)	Zbiór uprawnień określający zakres dostępu użytkownika, np. Administrator, HR, Kierownik lub Księgowy.
4	Permission (Uprawnienie)	Prawo do wykonywania określonej operacji lub dostępu do konkretnych danych.
5	Branch (Oddział)	Fizyczna lokalizacja przedsiębiorstwa, np. zakład w Gdańsku lub Warszawie.
6	Department (Dział)	Jednostka organizacyjna oddziału, np. produkcja, księgowość lub IT.
7	Position (Stanowisko)	Rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, np. monter, programista lub księgowy.
8	Team (Zespół)	Grupa pracowników należąca do określonego działu, np. zespół monterów lub testerów.
9	Zone (Strefa)	Wydzielony obszar oddziału, np. biuro, magazyn lub sektor hali produkcyjnej, o określonej pojemności.

10	Contract (Umowa)	Dokument określający pierwotne warunki zatrudnienia pracownika, w tym stanowisko, wymiar etatu i okres obowiązywania.
11	ContractType (Typ umowy)	Klasyfikacja umów, np. umowa o pracę, umowa zlecenia lub umowa o dzieło.
12	Schedule (Grafik)	Harmonogram pracy określonego działu, obejmujący zaplanowane zmiany w danym okresie.
13	Shift (Zmiana)	Konkretny przedział czasu pracy, do którego przypisywani są pracownicy wraz ze strefą wykonywania obowiązków.
14	Availability (Dostępność)	Deklaracja określająca, kiedy pracownik może lub nie może wykonywać pracy.
15	Absence (Nieobecność)	Zarejestrowany w systemie okres absencji pracownika, np. urlop lub zwolnienie lekarskie, rozpatrzony poza systemem.
16	AbsenceType (Typ nieobecności)	Klasyfikacja absencji określająca jej rodzaj.
17	Registration (Rejestracja)	Pojedyncze zdarzenie związane z ewidencją czasu pracy, np. rozpoczęcie lub zakończenie pracy albo przerwy.
18	DayOff (Dzień wolny)	Dzień wolny od pracy lub szczególny dzień kalendarzowy obowiązujący w określonych oddziałach.
19	Audit (Audyt)	Zapis istotnej operacji wykonanej w systemie, umożliwiający ustalenie, kto, kiedy i jakie dane zmienił.

20	Annex (Aneks)	Dokument zmieniający warunki zatrudnienia wynikające z umowy od wskazanej daty. Zawiera pełny zestaw warunków po zmianie i nie usuwa warunków pierwotnych.
21	Assignment (Przydział)	Przypisanie konkretnego pracownika do określonej zmiany roboczej wraz ze wskazaniem jednej strefy wykonywania obowiązków. Umożliwia planowanie obsady zmian i stref pracy.

Streszczenie i zakres

1.2. Streszczenie - zarys wymagań projektu

Celem projektu jest zaprojektowanie bazy danych dla systemu zarządzania czasem pracy pracowników, wspomagającego planowanie grafików, ewidencjonowanie czasu pracy, zarządzanie nieobecnościami oraz organizację pracy w poszczególnych strefach przedsiębiorstwa.

Zakładamy, że system będzie wykorzystywany w przedsiębiorstwie posiadającym wiele oddziałów, zatrudniającym zarówno pracowników biurowych, jak i fizycznych. Struktura organizacyjna będzie obejmowała oddziały, działy i zespoły, do których przypisani będą pracownicy. Baza będzie przechowywała podstawowe informacje o pracownikach, ich umowach i aneksach, stanowiskach oraz zależnościach służbowych.

Jedną z głównych funkcjonalności będzie zarządzanie grafikami pracy. Kierownicy będą mogli tworzyć harmonogramy, definiować zmiany robocze oraz przypisywać do nich pracowników wraz z określeniem strefy wykonywania obowiązków. System będzie uwzględniał dostępność pracowników, nieobecności i obowiązujące umowy, umożliwiając wykrywanie konfliktów harmonogramowych oraz kontrolowanie planowanej obsady stref.

System będzie również umożliwiał rejestrowanie czasu pracy na podstawie zdarzeń rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz przerw. Dane te posłużą do obliczania zarejestrowanego czasu pracy, porównywania go z grafikiem oraz wykrywania spóźnień i niekompletnych rejestracji.

Obsługa nieobecności będzie obejmowała urlopy, zwolnienia lekarskie i inne rodzaje absencji. Pracownicy będą zgłaszać je bezpośrednio przełożonym, którzy następnie wprowadzą odpowiednie informacje do systemu. Zgłoszenia nieobecności są rozpatrywane poza systemem, a wprowadzane po decyzji.

Dostęp do systemu będzie kontrolowany poprzez mechanizm logowania oraz role i uprawnienia. Przewidujemy cztery podstawowe role: Administrator, HR, Kierownik i Księgowy. Każdy pracownik będzie ewidencjonowany w bazie, jednak konta użytkowników

będą posiadały wyłącznie osoby wymagające dostępu do systemu w ramach swoich obowiązków.

Potrzeby informacyjne i przykładowe zapytania

Projektowana baza powinna umożliwiać uzyskiwanie informacji dotyczących struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, zatrudnienia, grafików, przydziałów do stref, dostępności, nieobecności oraz planowanego i zarejestrowanego czasu pracy.

Przykładowe pytania do bazy danych:

1. Którzy pracownicy należą do określonego oddziału, działu lub zespołu?
2. Kto jest przełożonym danego pracownika i jakie stanowisko on zajmuje?
3. Którzy pracownicy mają zaplanowaną pracę w określonym terminie?
4. Do jakich zmian i stref zostali przypisani poszczególni pracownicy?
5. Ilu pracowników zaplanowano w danej strefie i czy nie przekroczono jej pojemności?
6. Którzy pracownicy są dostępni do pracy w wybranym terminie?
7. Którzy pracownicy mają zarejestrowane nieobecności w wybranym okresie i jakiego typu?
8. Czy występują konflikty pomiędzy zmianami, dostępnością i nieobecnościami?
9. Ile czasu pracy wynika z rejestracji danego pracownika w wybranym okresie?
10. Jakie są różnice między zaplanowanym a zarejestrowanym czasem pracy?
11. Którzy pracownicy mają spóźnienia lub niekompletne rejestracje?
12. Jakie zestawienia czasu pracy można przygotować na potrzeby księgowości?
13. Jakie role i uprawnienia posiada określony użytkownik oraz kto dokonywał zmian danych?
14. Jakie warunki zatrudnienia obowiązywały pracownika w wybranym dniu?

1.3. Zakres projektu

Projekt obejmuje zaprojektowanie bazy danych wspierającej organizację, planowanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników przedsiębiorstwa.

W ramach projektu uwzględnimy:

- Zarządzanie pracownikami i strukturą organizacyjną – ewidencję pracowników, oddziałów, działów, zespołów, stanowisk, umów, aneksów oraz hierarchii służbowej.
- Zarządzanie grafikami – tworzenie, modyfikowanie, wersjonowanie i publikowanie harmonogramów oraz przydzielanie pracowników do zmian.
- Organizację stref pracy – ewidencję stref należących do oddziałów, przypisywanie pracowników do stref w ramach zmian oraz kontrolowanie ich planowanej obsady.
- Zarządzanie dostępnością i nieobecnościami – rejestrowanie dostępności, urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji.
- Ewidencjonowanie czasu pracy – rejestrowanie rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz przerw, wykrywanie nieprawidłowości i porównywanie czasu zarejestrowanego z grafikiem.
- Obsługę kalendarza pracy – uwzględnianie dni wolnych obowiązujących w poszczególnych oddziałach.

- Zarządzanie dostępem do systemu – logowanie, obsługę kont, ról i uprawnień oraz rejestrowanie historii istotnych operacji.
- Wyszukiwanie i raportowanie – przygotowywanie zestawień dotyczących grafików, nieobecności, obsady stref i czasu pracy, również na potrzeby księgowości.

Poza zakresem projektu

Projekt nie obejmuje pełnej obsługi kadrowo-płacowej, w szczególności naliczania wynagrodzeń, podatków i składek, prowadzenia rekrutacji oraz oceny pracowników. Nie przewidujemy również automatycznego naliczania urlopów ani kompleksowego rozliczania nadgodzin i dodatków za pracę.

System nie będzie automatycznie układał grafików ani zarządzał projektami i zadaniami pracowników. Harmonogramy będą przygotowywane przez kierowników, a system będzie umożliwiał wykrywanie podstawowych konfliktów i ograniczeń.

Obsługa nieobecności zostanie ograniczona do rejestrowania nieobecności rozpatrzonych poza systemem, bez obiegu zgłoszeń i zatwierdzania.

Nie uwzględniamy również fizycznej kontroli dostępu do pomieszczeń, obsługi czytników kart ani monitorowania przemieszczania się pracowników. Przypisanie do strefy będzie oznaczało planowane miejsce wykonywania pracy, a nie potwierdzenie fizycznej obecności. W ramach jednej zmiany pracownik będzie przypisany do jednej strefy.

Poza zakresem pozostanie także kompleksowe zarządzanie historią zmian struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Projekt koncentruje się na planowaniu i ewidencjonowaniu czasu pracy oraz organizacji pracowników w przedsiębiorstwie, bez tworzenia pełnego systemu kadrowo-płacowego.

1.3. Wymagania funkcjonalne

A. Uwierzytelnianie i zarządzanie uprawnieniami

ID	Wymaganie funkcjonalne
F01	System umożliwia użytkownikowi zalogowanie się po podaniu prawidłowego loginu i hasła aktywnego konta. W przypadku podania nieprawidłowych danych lub próby logowania na nieaktywne konto system odmawia dostępu.
F02	System umożliwia zalogowanemu użytkownikowi wylogowanie się poprzez zakończenie jego sesji.

F03 System umożliwia administratorowi utworzenie konta dla pracownika, który nie posiada jeszcze konta w systemie.

F04 System umożliwia administratorowi blokowanie i ponowne aktywowanie kont użytkowników. Zablokowane konto nie może być wykorzystywane do uzyskania dostępu do systemu.

F05 System umożliwia administratorowi przypisywanie i odbieranie ról użytkownikom.

F06 System umożliwia administratorowi definiowanie ról oraz przypisywanie i odbieranie im uprawnień. System obsługuje co najmniej cztery podstawowe role: Administrator, HR, Kierownik i Księgowy.

F07 System weryfikuje uprawnienia użytkownika przed wykonaniem operacji lub udostępnieniem danych. W przypadku braku odpowiednich uprawnień albo próby uzyskania dostępu do danych spoza dozwolonego zakresu organizacyjnego system odmawia wykonania operacji.

B. Zarządzanie pracownikami i strukturą organizacyjną

ID	Wymaganie funkcjonalne
F08	System umożliwia uprawnionemu użytkownikowi zarejestrowanie nowego pracownika poprzez wprowadzenie wymaganych danych osobowych i służbowych oraz wskazanie jego podstawowego zespołu, bez konieczności tworzenia konta użytkownika.
F09	System umożliwia uprawnionemu użytkownikowi aktualizowanie danych osobowych i służbowych pracownika oraz oznaczenie jego rekordu jako archiwalnego. Informacje o okresach zatrudnienia wynikają z zapisanych umów.
F10	System umożliwia uprawnionemu użytkownikowi dodawanie, modyfikowanie i przeglądanie oddziałów, działów i zespołów. Podczas zapisywania zmian system weryfikuje zgodność z przyjętą hierarchią organizacyjną.
F11	System umożliwia uprawnionemu użytkownikowi zmianę podstawowego zespołu pracownika. W przypadku wystąpienia niezgodności z jego przyszłymi przydziałami do pracy system wskazuje konflikty wymagające rozwiązania.
F12	System umożliwia uprawnionemu użytkownikowi wskazanie lub zmianę bezpośredniego przełożonego pracownika. System odrzuca przypisania prowadzące do powstania cyklu w hierarchii służbowej.
F13	System umożliwia uprawnionemu użytkownikowi dodawanie, modyfikowanie i przeglądanie stanowisk pracy.
F14	System umożliwia uprawnionemu użytkownikowi dodawanie, modyfikowanie i przeglądanie typów umów.

F15	System umożliwia pracownikowi HR rejestrowanie umów oraz aneksów zmieniających warunki zatrudnienia. Umowa określa typ umowy, stanowisko, okres obowiązywania i wymiar etatu. Aneks wskazuje umowę, datę, od której obowiązuje, oraz pełny zestaw zmienionych warunków (stanowisko, wymiar etatu, termin zakończenia). Zapisanie aneksu nie usuwa wcześniejszych warunków. Warunki na wybrany dzień wyznacza ostatni aneks obowiązujący w tym dniu, a jeśli go nie ma, sama umowa.
F16	System umożliwia uprawnionemu użytkownikowi dodawanie, modyfikowanie i przeglądanie stref pracy, określanie ich przynależności do oddziałów oraz maksymalnej liczby pracowników mogących jednocześnie przebywać w danej strefie.

C. Zarządzanie grafikami, zmianami i przydziałami

ID	Wymaganie funkcjonalne
F17	System umożliwia kierownikowi utworzenie roboczego grafiku pracy dla określonego działu i przedziału czasu.
F18	System umożliwia kierownikowi dodawanie, modyfikowanie i usuwanie zmian roboczych w roboczym grafiku, z określeniem daty i godziny rozpoczęcia oraz zakończenia każdej zmiany.
F19	System umożliwia kierownikowi przypisanie pracownika do konkretnej zmiany wraz ze wskazaniem jednej strefy wykonywania pracy. W roboczym grafiku kierownik może również zmienić lub usunąć istniejący przydział.
F20	Przed zapisaniem przydziału system sprawdza ważność umowy pracownika z uwzględnieniem aneksów, zgodność jego przynależności organizacyjnej z działem objętym grafikiem, nakładanie się zmian, zarejestrowane, nieanulowane nieobecności, zadeklarowaną niedostępność oraz pojemność strefy. W przypadku naruszenia ograniczeń system odmawia zapisania przydziału i wskazuje przyczynę. Brak deklaracji dostępności nie stanowi samodzielnej podstawy odmowy. System sprawdza również, czy wybrana strefa należy do tego samego oddziału co dział, dla którego utworzono grafik.
F21	System umożliwia kierownikowi opublikowanie grafiku po sprawdzeniu jego poprawności. W przypadku wykrycia nierozwiązanych konfliktów system uniemożliwia publikację i przedstawia ich wykaz.
F22	System umożliwia kierownikowi przygotowanie nowej wersji opublikowanego grafiku bez modyfikowania poprzedniej wersji. Po publikacji nowa wersja staje się obowiązująca, a wcześniejsza zostaje zachowana w historii. Podczas weryfikacji nowej wersji grafiku system nie traktuje przydziałów z zastępowanej wersji jako niezależnych, kolidujących przydziałów.
F23	System umożliwia uprawnionemu użytkownikowi przeglądanie aktualnych i historycznych wersji grafików wraz z przypisanymi do nich zmianami i przydziałami, w zakresie wynikającym z posiadanych uprawnień

.

D. Dostępność i nieobecności

ID	Wymaganie funkcjonalne
F24	System umożliwia uprawnionemu przełożonemu wprowadzenie lub zmianę deklaracji dostępności pracownika dla określonego przedziału czasu. System nie dopuszcza sprzecznych deklaracji dla tego samego okresu, a w przypadku kolizji nowo zgłoszonej niedostępności z istniejącym grafikiem wskazuje przydziały wymagające weryfikacji.
F25	System umożliwia kierownikowi sprawdzenie możliwości przydzielenia pracownika do pracy w określonym terminie na podstawie warunków zatrudnienia wynikających z umowy i aneksów, deklaracji dostępności, nieobecności oraz istniejących przydziałów. System rozróżnia dostępność, niedostępność i brak deklaracji.
F26	System umożliwia przełożonemu lub uprawnionemu pracownikowi HR zarejestrowanie nieobecności pracownika rozpatrzonej poza systemem, z określeniem osoby, której dotyczy, typu oraz okresu nieobecności. System zapisuje użytkownika wprowadzającego.
F27	System umożliwia przełożonemu lub uprawnionemu pracownikowi HR anulowanie lub korektę zarejestrowanej nieobecności. Anulowana nieobecność pozostaje w historii i nie jest uwzględniana przy planowaniu.
F28	Po zarejestrowaniu nieobecności system sprawdza jej kolizje z obowiązującym grafikiem. W przypadku wykrycia konfliktu przedstawia go uprawnionemu użytkownikowi do rozwiązania, bez automatycznego usuwania przydziałów lub anulowania nieobecności.

E. Rejestracja i rozliczanie czasu pracy

ID	Wymaganie funkcjonalne
F29	System umożliwia uprawnionemu użytkownikowi rejestrowanie rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz rozpoczęcia i zakończenia przerw dla wskazanego pracownika, niezależnie od posiadania przez niego konta. Każda rejestracja zawiera rodzaj zdarzenia oraz czas jego wystąpienia, który może różnić się od czasu wprowadzenia danych do systemu.
F30	System wykrywa niekompletne i niespójne rejestracje czasu pracy, w szczególności brakujące zdarzenia zakończenia pracy lub przerwy, nieprawidłową kolejność zdarzeń oraz nakładające się przedziały pracy. System oznacza takie rejestracje jako wymagające wyjaśnienia.

F31 System umożliwia uprawnionemu użytkownikowi poprawienie błędnej lub uzupełnienie brakującej rejestracji, z obowiązkowym podaniem przyczyny. System zapisuje w audycie informacje o wykonanej operacji, osobie ją wykonującej oraz zmienionych danych.

F32 System oblicza czas wynikający z poprawnych rejestracji rozpoczęcia i zakończenia pracy, uwzględniając zarejestrowane przerwy zgodnie z przyjętymi zasadami ich rozliczania. System umożliwia porównanie obliczonego czasu z czasem zaplanowanym w obowiązującym grafiku. Jeżeli rejestracje są niekompletne lub niespójne, system oznacza wynik jako wymagający wyjaśnienia i nie przedstawia go jako ostatecznego.

F. Kalendarz, wyszukiwanie, raportowanie i audyt

ID	Wymaganie funkcjonalne

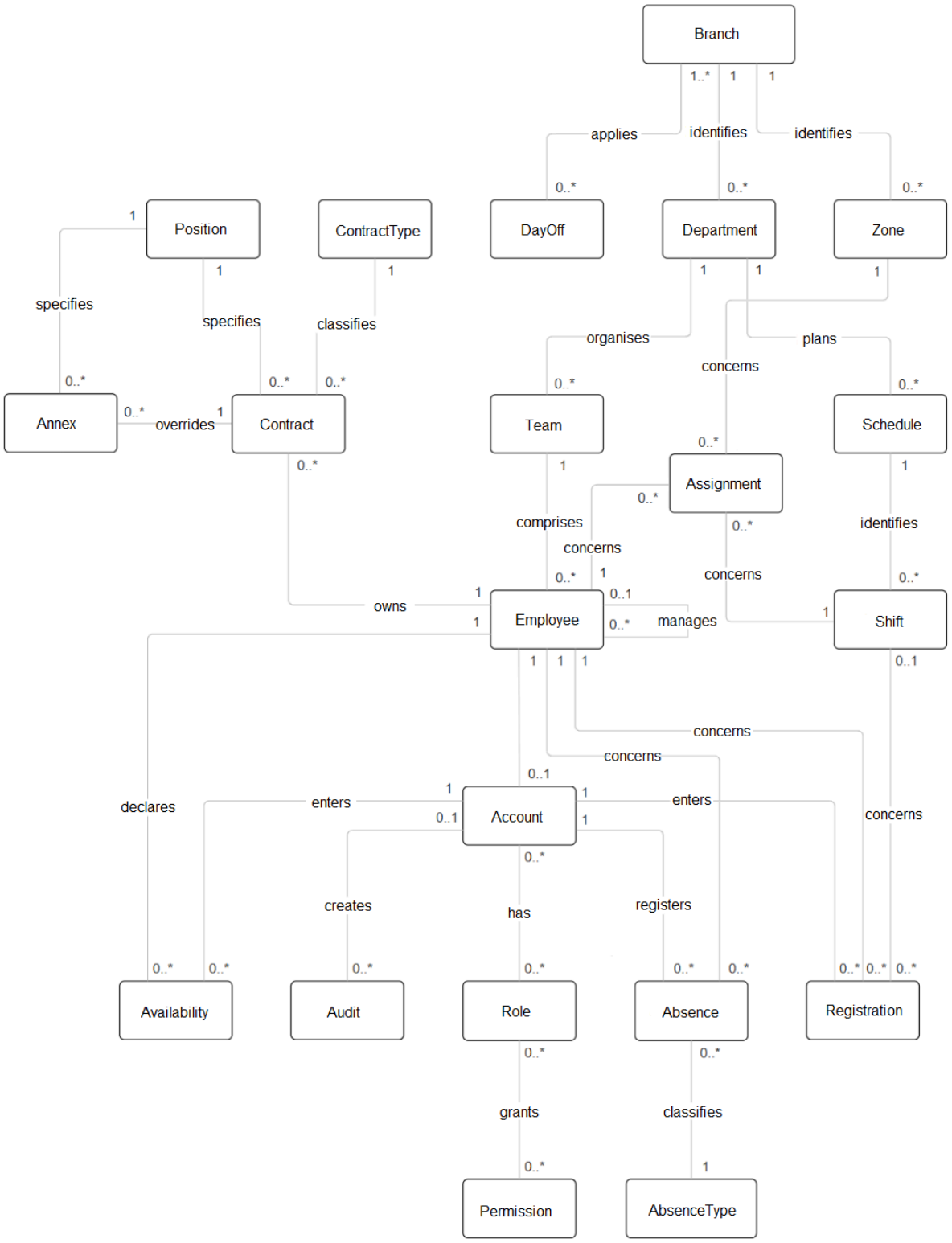
F33 System umożliwia uprawnionemu użytkownikowi dodawanie, modyfikowanie i przeglądanie dni wolnych oraz określanie oddziałów, w których obowiązują. Informacje te są uwzględniane podczas planowania pracy.

F34 System umożliwia uprawnionym użytkownikom wyszukiwanie i filtrowanie pracowników, grafików, zmian, dostępności, nieobecności oraz rejestracji według określonych kryteriów, z uwzględnieniem posiadanych uprawnień i zakresu dostępu do danych.

F35 System umożliwia uprawnionym użytkownikom, w tym pracownikom księgowości, generowanie zestawień dotyczących zaplanowanego i zarejestrowanego czasu pracy, spóźnień, potencjalnych przekroczeń planowanego czasu pracy, nieobecności oraz liczby pracowników przypisanych do stref. Zestawienia są przygotowywane dla wybranego okresu i zakresu organizacyjnego dostępnego użytkownikowi.

F36 System automatycznie rejestruje istotne operacje na danych oraz operacje administracyjne. Zapis audytowy zawiera czas operacji, jej rodzaj, identyfikator zmienianego obiektu, użytkownika wykonującego czynność oraz informacje o poprzednich i nowych wartościach zmienionych danych, z wyłączeniem haseł, tokenów i innych informacji, których utrwalanie nie jest niezbędne.

2. Diagram obiektowo-związkowy



3. Definicja schematów relacji

Na podstawie diagramu obiektowo-związkowego wyznaczyliśmy schematy relacji. Dla każdej relacji podajemy atrybuty, klucze oraz zależności funkcyjne i wielowartościowe. Nazwy atrybutów są naszą propozycją, ponieważ nie zostały wypisane na diagramie.

Oznaczenia: PK – klucz główny, FK – klucz obcy, ZF – zależności funkcyjne (→), ZW – zależności wielowartościowe (↠). Zapis „ZW: brak niezależnych” oznacza, że nie zakładamy zależności wielowartościowych innych niż trywialne lub wynikające z ZF.

Spośród 24 relacji 21 odpowiada encjom z diagramu obiektowo-związkowego, w tym encji Przydział, która określa przypisanie pracownika do konkretnej zmiany i strefy pracy. Trzy dodatkowe tabele pośrednie odwzorowują związki wiele-do-wielu. Łącznie otrzymujemy 24 relacje.

1. Pracownik

Schemat: Pracownik(id_pracownika, imie, nazwisko, email_sluzbowy, id_zespolu, id_przelozonego, archiwalny)

PK: id_pracownika; **FK:** id_zespolu → Zespol; id_przelozonego → Pracownik (opcjonalnie).

ZF: id_pracownika → imie, nazwisko, email_sluzbowy, id_zespolu, id_przelozonego, archiwalny. **ZW:** brak niezależnych nietrywialnych ZW.

2. Konto

Schemat: Konto(id_konta, id_pracownika, login, haslo_hash, aktywne)

PK: id_konta; **FK:** id_pracownika → Pracownik.

ZF: id_konta → id_pracownika, login, haslo_hash, aktywne; login → id_konta; id_pracownika → id_konta. **ZW:** brak niezależnych nietrywialnych ZW.

3. Rola

Schemat: Rola(id_roli, nazwa_roli)

PK: id_roli; **FK:** —.

ZF: id_roli → nazwa_roli. **ZW:** brak niezależnych nietrywialnych ZW.

4. Uprawnienie

Schemat: Uprawnienie(id_uprawnienia, nazwa_uprawnienia, opis)

PK: id_uprawnienia; **FK:** —.

ZF: id_uprawnienia → nazwa_uprawnienia, opis. **ZW:** brak niezależnych nietrywialnych ZW.

5. Oddzial

Schemat: Oddzial(id_oddzialu, nazwa, miasto, adres)

PK: id_oddzialu; **FK:** —.

ZF: id_oddzialu → nazwa, miasto, adres. **ZW:** brak niezależnych nietrywialnych ZW.

6. Dzial

Schemat: Dzial(id_dzialu, id_oddzialu, nazwa)

PK: id_dzialu; **FK:** id_oddzialu → Oddzial.

ZF: id_dzialu → id_oddzialu, nazwa. **ZW:** brak niezależnych nietrywialnych ZW.

7. Stanowisko

Schemat: Stanowisko(id_stanowiska, nazwa, opis)

PK: id_stanowiska; **FK:** —.

ZF: id_stanowiska → nazwa, opis. **ZW:** brak niezależnych nietrywialnych ZW.

8. Zespol

Schemat: Zespol(id_zespolu, id_dzialu, nazwa)

PK: id_zespolu; **FK:** id_dzialu → Dzial.

ZF: id_zespolu → id_dzialu, nazwa. **ZW:** brak niezależnych nietrywialnych ZW.

9. Strefa

Schemat: Strefa(id_strefy, id_oddzialu, nazwa, pojemnosc)

PK: id_strefy; **FK:** id_oddzialu → Oddzial.

ZF: id_strefy → id_oddzialu, nazwa, pojemnosc. **ZW:** brak niezależnych nietrywialnych ZW.

10. Umowa

Schemat: Umowa(id_umowy, id_pracownika, id_typu_umowy, id_stanowiska, data_zawarcia, data_od, data_do, wymiar_etatu)

PK: id_umowy; **FK:** id_pracownika → Pracownik; id_typu_umowy → TypUmowy; id_stanowiska → Stanowisko.

ZF: id_umowy → id_pracownika, id_typu_umowy, id_stanowiska, data_zawarcia, data_od, data_do, wymiar_etatu. **ZW:** brak niezależnych nietrywialnych ZW.

11. Aneks

Schemat: Aneks(id_aneksu, id_umowy, nr_aneksu, data_podpisania, obowiazuje_od, id_stanowiska, wymiar_etatu, data_do)

PK: id_aneksu; **FK:** id_umowy → Umowa; id_stanowiska → Stanowisko.

ZF: id_aneksu → id_umowy, nr_aneksu, data_podpisania, obowiazuje_od, id_stanowiska, wymiar_etatu, data_do; (id_umowy, nr_aneksu) → id_aneksu. **ZW:** brak niezależnych nietrywialnych ZW.

12. TypUmowy

Schemat: TypUmowy(id_typu_umowy, nazwa, opis)

PK: id_typu_umowy; **FK:** —.

ZF: id_typu_umowy → nazwa, opis. **ZW:** brak niezależnych nietrywialnych ZW.

13. Grafik

Schemat: Grafik(id_grafiku, id_dzialu, okres_od, okres_do, nr_wersji, status)

PK: id_grafiku; **FK:** id_dzialu → Dzial.

ZF:

- id_grafiku → id_dzialu, okres_od, okres_do, nr_wersji, status.
- (id_dzialu, okres_od, okres_do, nr_wersji) → id_grafiku.

ZW: brak niezależnych nietrywialnych ZW.

14. Zmiana

Schemat: Zmiana(id_zmiany, id_grafiku, poczatek, koniec)

PK: id_zmiany; **FK:** id_grafiku → Grafik.

ZF: id_zmiany → id_grafiku, poczatek, koniec. **ZW:** brak niezależnych nietrywialnych ZW.

15. Dostepnosc

Schemat: Dostepnosc(id_dostepnosci, id_pracownika, id_konta_wprowadzajacego, od_kiedy, do_kiedy, dostepny)

PK: id_dostepnosci; **FK:** id_pracownika → Pracownik; id_konta_wprowadzajacego → Konto.

ZF: id_dostepnosci → id_pracownika, id_konta_wprowadzajacego, od_kiedy, do_kiedy, dostepny.
ZW: brak niezależnych nietrywialnych ZW.

16. Nieobecnosc

Schemat: Nieobecnosc(id_nieobecnosci, id_pracownika, id_typu_nieobecnosci, id_konta_wprowadzajacego, data_od, data_do, status)

PK: id_nieobecnosci; **FK:** id_pracownika → Pracownik; id_typu_nieobecnosci → TypNieobecnosci; id_konta_wprowadzajacego→ Konto.

ZF: id_nieobecnosci → id_pracownika, id_typu_nieobecnosci, id_konta_wprowadzajacego, data_od, data_do, status. **ZW:** brak niezależnych nietrywialnych ZW.

17. TypNieobecnosci

Schemat: TypNieobecnosci(id_typu_nieobecnosci, nazwa)

PK: id_typu_nieobecnosci; **FK:** —.

ZF: id_typu_nieobecnosci → nazwa **ZW:** brak niezależnych nietrywialnych ZW.

18. Rejestracja

Schemat: Rejestracja(id_rejestracji, id_pracownika, id_zmiany, id_konta_wprowadzajacego, typ_zdarzenia, czas_zdarzenia, czas_wprowadzenia, status_weryfikacji)

PK: id_rejestracji; **FK:** id_pracownika → Pracownik; id_zmiany → Zmiana (opcjonalnie); id_konta_wprowadzajacego → Konto.

ZF: id_rejestracji → id_pracownika, id_zmiany, id_konta_wprowadzajacego, typ_zdarzenia, czas_zdarzenia, czas_wprowadzenia, status_weryfikacji. **ZW:** brak niezależnych nietrywialnych ZW.

19. DzienWolny

Schemat: DzienWolny(id_dnia_wolnego, data, nazwa)

PK: id_dnia_wolnego; **FK:** —.

ZF: id_dnia_wolnego → data, nazwa. **ZW:** brak niezależnych nietrywialnych ZW.

20. Audyt

Schemat: Audyt(id_audytu, id_konta, czas_operacji, rodzaj_operacji, typ_obiektu, id_obiektu, nazwa_pola, wartosc_przed, wartosc_po, powod_zmiany)

PK: id_audytu; **FK:** id_konta → Konto (opcjonalnie, np. przy operacji automatycznej).

ZF: id_audytu → id_konta, czas_operacji, rodzaj_operacji, typ_obiektu, id_obiektu, nazwa_pola, wartosc_przed, wartosc_po, powod_zmiany. **ZW:** brak niezależnych nietrywialnych ZW.

21. KontoRola

Schemat: KontoRola(id_konta, id_roli)

PK: (id_konta, id_roli); **FK:** id_konta → Konto; id_roli → Rola.

ZF: brak nietrywialnych ZF. **ZW:** brak niezależnych nietrywialnych ZW.

22. RolaUprawnienie

Schemat: RolaUprawnienie(id_roli, id_uprawnienia)

PK: (id_roli, id_uprawnienia); **FK:** id_roli → Rola; id_uprawnienia → Uprawnienie.

ZF: brak nietrywialnych ZF. **ZW:** brak niezależnych nietrywialnych ZW.

23. OddzialDzienWolny

Schemat: OddzialDzienWolny(id_oddzialu, id_dnia_wolnego)

PK: (id_oddzialu, id_dnia_wolnego); **FK:** id_oddzialu → Oddzial; id_dnia_wolnego → DzienWolny.

ZF: brak nietrywialnych ZF. **ZW:** brak niezależnych nietrywialnych ZW.

24. Przydzial

Schemat: Przydzial(id_zmiany, id_pracownika, id_strefy)

PK: (id_zmiany, id_pracownika); **FK:** id_zmiany → Zmiana; id_pracownika → Pracownik; id_strefy → Strefa.

ZF: (id_zmiany, id_pracownika) → id_strefy. **ZW:** brak niezależnych nietrywialnych ZW.

Wyjaśnienie dodatkowych relacji

KontoRola, RolaUprawnienie i OddzialDzienWolny powstały z relacji wiele-do-wielu przedstawionych na diagramie konceptualnym. Przydzial jest natomiast encją zdefiniowaną już na etapie konceptualnym, która reprezentuje przypisanie pracownika do konkretnej zmiany roboczej oraz określonej strefy pracy. W modelu logicznym encja ta została odwzorowana jako osobna tabela. Dzięki temu jedna zmiana może obejmować wielu pracowników, a każdy

pracownik ma w ramach jednej zmiany przypisaną jedną strefę. Dzięki temu jedna zmiana może obejmować kilku pracowników, a każdy pracownik ma w tej zmianie jedną strefę.

W relacji Grafik kolejne wersje harmonogramów zapisujemy jako oddzielne rekordy. Wersje tego samego grafiku mają identyczny identyfikator działu (id_dzialu) oraz okres obowiązywania (okres_od, okres_do), a różnią się numerem wersji (nr_wersji). Dla danego działu i okresu może istnieć najwyżej jedna opublikowana wersja grafiku. Podczas dodawania przydziałów i sprawdzania nowej wersji system pomija przydziały z zastępowanej wersji, ale nadal sprawdza konflikty wewnątrz nowej wersji oraz z pozostałymi obowiązującymi grafikami. Publikacja nowej wersji powoduje jednoczesne oznaczenie poprzedniej wersji jako archiwalnej. System nie dopuszcza również nakładających się okresów opublikowanych grafików tego samego działu.

W Dostepnosc zapisujemy konto osoby wprowadzającej deklarację. W Rejestracja status_weryfikacji (np. niezweryfikowana, poprawna, do_wyjasnienia) jest aktualizowany po sprawdzeniu kolejności zdarzeń i ewentualnych braków. W Audyt powod_zmiany jest obowiązkowy przy korekcie rejestracji; id_konta może być puste dla operacji automatycznych. W audycie nie zapisujemy haseł.

Hierarchia służbowa: id_przelozonego wskazuje jednego bezpośredniego przełożonego (F12). Pozostałych przełożonych wyższego szczebla można znaleźć po kolejnych powiązaniach Pracownik → Pracownik.

Przykładowe zależności wielowartościowe

ZW najłatwiej zauważyć przed rozdzieleniem danych na osobne relacje. Na przykład gdyby trzymać w jednej tabeli konta przypisane do roli i uprawnienia tej roli:

R(id_roli, id_konta, id_uprawnienia)

Wtedy id_roli ↠ id_konta oraz id_roli ↠ id_uprawnienia, ponieważ do jednej roli może należeć wiele kont i niezależnie wiele uprawnień. Po rozbiciu na KontoRola i RolaUprawnienie nie ma konieczności przechowywania wszystkich kombinacji tych danych.

Analogicznie w R(id_pracownika, id_umowy, id_dostepnosci) wystąpiłyby id_pracownika ↠ id_umowy oraz id_pracownika ↠ id_dostepnosci. Dlatego umowy i deklaracje dostępności przechowujemy osobno.

4. Normalizacja schematów do III postaci normalnej

Normalizację przeprowadzamy po to, aby te same informacje nie były niepotrzebnie powtarzane i aby zmiana jednego faktu nie wymagała edytowania wielu wierszy.

4.1. Pierwsza i druga postać normalna

1NF: każdy atrybut przechowuje jedną wartość. Nie zapisujemy np. kilku ról jednego konta w jednym polu ani listy pracowników w kolumnie tabeli Zmiana. Role przypisane do kont przechowujemy w tabeli pośredniej KontoRola, natomiast przypisania pracowników do zmian i stref reprezentuje osobna tabela Przydzial, odpowiadająca encji z modelu konceptualnego.

2NF: atrybuty niekluczowe zależą od całego klucza, a nie tylko od jego części. Dotyczy to głównie relacji z kluczami złożonymi. KontoRola, RolaUprawnienie i OddzialDzienWolny nie mają atrybutów niekluczowych; w Przydzial strefa zależy od całej pary (id_zmiany, id_pracownika).

Przykład problemu: gdybyśmy mieli tabelę (id_zmiany, id_pracownika, poczatek, koniec, imie, nazwisko, id_strefy), to poczatek i koniec zależałyby tylko od id_zmiany, a imie i nazwisko tylko od id_pracownika. Rozdzielamy te informacje na Zmiana, Pracownik i Przydzial.

4.2. Trzecia postać normalna

3NF: relacja jest w 2NF i nie przechowuje zależności przechodnich między kluczem a atrybutami nie kluczowymi. Informacje opisujące inne encje powinny znajdować się w ich własnych relacjach.

Przykład 1 – struktura firmy:

Przed podziałem: Pracownik(id_pracownika, imie, nazwisko, id_zespolu, nazwa_zespolu, id_dzialu, nazwa_dzialu, id_oddzialu, nazwa_oddzialu).

ZF: id_pracownika → id_zespolu, id_zespolu → id_dzialu, id_dzialu → id_oddzialu. Nazwy zespołu, działu i oddziału nie zależą bezpośrednio od pracownika, lecz od swoich identyfikatorów.

Po podziale: Pracownik(id_pracownika, …, id_zespolu), Zespol(id_zespolu, id_dzialu, nazwa), Dzial(id_dzialu, id_oddzialu, nazwa), Oddzial(id_oddzialu, nazwa, …).

Przykład 2 – umowy:

Przed podziałem: Umowa(id_umowy, id_typu_umowy, nazwa_typu_umowy, id_stanowiska, nazwa_stanowiska, …).

ZF: id_umowy → id_typu_umowy, id_stanowiska; id_typu_umowy → nazwa_typu_umowy; id_stanowiska → nazwa_stanowiska. Nazwy typu umowy i stanowiska powtarzałyby się w wielu umowach.

Po podziale: Umowa(id_umowy, id_typu_umowy, id_stanowiska, …), TypUmowy(id_typu_umowy, nazwa, …), Stanowisko(id_stanowiska, nazwa, …).

Przykład 3 – historia zmian umowy: pierwotnych warunków zatrudnienia nie nadpisujemy. Umowa opisuje warunki początkowe, a każdy Aneks odwołuje się do id_umowy i określa nowe warunki obowiązujące od swojej daty. Nie przechowujemy tu nazw stanowisk — są w Stanowisko (przez id_stanowiska).

4.3. Schemat końcowy i sprawdzenie 3NF

Ostateczny model logiczny zawiera 24 relacje: 21 odpowiadających encjom z modelu konceptualnego oraz 3 dodatkowe tabele pośrednie, potrzebne do odwzorowania związków wiele-do-wielu. Każdy atrybut zawiera pojedynczą wartość (1NF); przy kluczach złożonych nie ma zależności częściowych (2NF), a opisy innych obiektów nie są powielane w tabelach odwołujących się do nich (3NF).

W większości relacji pozostałe atrybuty są wyznaczane przez pojedynczy klucz główny. W trzech prostych tabelach pośrednich klucz stanowi para identyfikatorów. W Przydzial para (id_zmiany, id_pracownika) wyznacza id_strefy. W Aneks numer aneksu jest unikalny w ramach umowy, a jego dane zależą od identyfikatora aneksu. Przy przyjętych zależnościach schematy spełniają III postać normalną.

5. Diagram relacji

